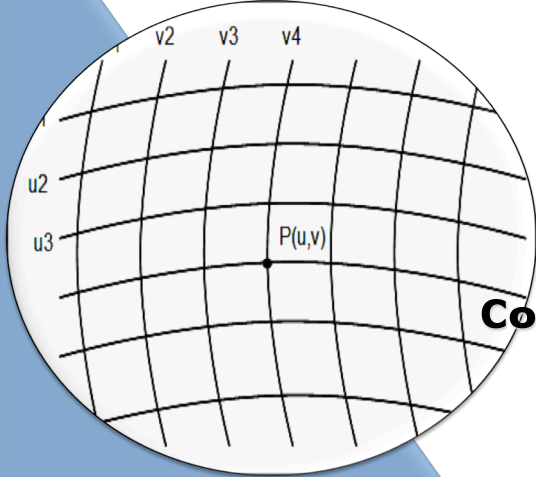


Projections Cartographiques

Séance No.4

Etude des Projections Coniques conformes



Professeur: Moha El-Ayachi

Compétences à acquérir
A la fin de la séance, les étudiants seront capables de comprendre : 3.1. Concepts d'une transformation conforme d'un ellipsoïde, 3.2. Calcul d'un coefficient de déformation linéaire, 3.3. Transformé d'une géodésique sur le plan, 3.4. Convergence des méridiens, 3.5. Concepts des projections coniques conformes de Lambert
<i>Projections Cartographiques Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II</i>

3.1. Transformation conforme d'un ellipsoïde

Caractéristiques d'une transformation conforme:

- Le facteur échelle de la transformation ne dépend que de la position,
- L'angle formé par les directions de la surface originale est conservé sur la surface de projection par la transformation.

Caractéristiques d'un ellipsoïde de révolution:

- Surface engendrée par la rotation d'une ellipse autour de l'un de ses axes.
- Défini par un demi grand axe: (**a**), une excentricité (**e**) et un aplatissement (**f**)

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.1. Transformation conforme d'un ellipsoïde

Transformation de l'ellipsoïde sur le plan

- Soit (**ds**) un élément linéaire sur l'ellipsoïde et (**ds'**) son image sur le plan,
- La Première forme quadratique sur l'ellipsoïde est:

$$ds^2 = M^2 d\varphi^2 + N^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$$

$$ds^2 = N^2 \cos^2 \varphi \left(\frac{M^2}{N^2 \cos^2 \varphi} d\varphi^2 + d\lambda^2 \right)$$

$$M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} \quad \text{et} \quad N = \frac{a}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}}$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.1. Transformation conforme d'un ellipsoïde

Définissons les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde

- Soit dU telque:
$$dU = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi$$

- Donc :
$$ds^2 = N^2 \cos^2 \varphi (dU^2 + d\lambda^2)$$

L'équation (ds) est exprimée dans une surface isométrique définie en tant que surface intermédiaire entre l'ellipsoïde et le plan.

Les coordonnées isométriques sont: U, λ

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.1. Transformation conforme d'un ellipsoïde

Définissons les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\varphi \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi \\ &= \int_0^\varphi \frac{1 - e^2}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi) \cos \varphi} d\varphi \\ &= \int_0^\varphi \frac{(1 - e^2)(\sin \varphi^2 + \cos \varphi^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi) \cos \varphi} d\varphi \\ U &= \int_0^\varphi \frac{1}{\cos \varphi} d\varphi - e^2 \int_0^\varphi \frac{\cos \varphi}{1 - e^2 \sin^2 \varphi} d\varphi \end{aligned}$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.1. Transformation conforme d'un ellipsoïde

Effectuons un changement de variable :

• soit : $t = e \sin \varphi$ donc : $dt = e \cos \varphi d\varphi$

$$\int_0^\varphi \frac{dt}{t^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{t - a}{t + a} \right) + cte$$

$$\int_0^\varphi \frac{1}{\cos t} dt = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{t}{2} \right) \right)$$

$$\int_0^\varphi \frac{\cos \varphi}{1 - e^2 \sin^2 \varphi} d\varphi = \frac{1}{e} \int_0^\varphi \frac{(e \sin \varphi) d\varphi}{1 - (e \sin \varphi)^2} = \frac{1}{2e} \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right) + cte$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.1. Transformation conforme d'un ellipsoïde

Donc : $U = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right) + cte$

Pour $\varphi=0$, on a $U_0=0$, donc : la constante $cte = U_0=0$

$$U = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.1. Transformation conforme d'un ellipsoïde

Réalisation d'une Transformation Conforme: 2 manières

- Vérifier $E/E' = G/G'$,
- Ou bien on définit sur le plan un système de coordonnées isométriques, tel que: $x+iy=f(\lambda+iU)$ avec (**f**) une fonction analytique.

Projections Cartographiques
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.2. Coefficient de déformation linéaire

Les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde :

$$ds^2 = N^2 \cos^2 \varphi (dU^2 + d\lambda^2)$$

$$E = G = N^2 \cos^2 \varphi \quad \text{et} \quad F = 0$$

Les coordonnées isométriques sur le plan:

$$ds'^2 = dx^2 + dy^2$$

$$E_2 = G_2 = 1 \quad \text{et} \quad F_2 = 0$$

Projections Cartographiques
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.2. Coefficient de déformation linéaire

Réalisation de la conformité :

Nous réalisons une conformité par $\mathbf{x}+i\mathbf{y}=\mathbf{f}(\lambda+i\mathbf{U})$ avec $\mathbf{f}$ une fonction analytique.

Soit $\mathbf{w} = \mathbf{x}+i\mathbf{y}$ et $\mathbf{z} = \lambda+i\mathbf{U}$, donc $\mathbf{w}=\mathbf{f}(\mathbf{z})$ et $\overline{\mathbf{w}} = \overline{\mathbf{f}(\mathbf{z})}$

$$dx + idy = f'(\lambda + iU)(d\lambda + i dU) \quad \text{et} \quad dx - idy = f'(\lambda - iU)(d\lambda - i dU)$$

$$dx^2 + dy^2 = f'(z)f'(\bar{z})(d\lambda^2 + dU^2) \quad \text{et} \quad f'(z)f'(\bar{z}) = \frac{dx^2 + dy^2}{d\lambda^2 + dU^2}$$

$$f'(z) = \frac{\delta x}{\delta \lambda} + i \frac{\delta y}{\delta \lambda} = \frac{\delta y}{\delta U} - i \frac{\delta x}{\delta U} \quad \text{et} \quad f'(\bar{z}) = \frac{\delta x}{\delta \lambda} - i \frac{\delta y}{\delta \lambda} = \frac{\delta y}{\delta U} + i \frac{\delta x}{\delta U}$$

$$f'(z)f'(\bar{z}) = \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda}\right)^2 = \left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.2. Coefficient de déformation linéaire

$$f'(z)f'(\bar{z}) = \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda}\right)^2 = \left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2$$

Le facteur échelle k est défini par:

$$k^2 = \frac{ds'^2}{ds^2} = \frac{dx^2 + dy^2}{N^2 \cos^2 \varphi (dU^2 + d\lambda^2)}$$

$$k^2 = \frac{f'(z)f'(\bar{z})}{N^2 \cos^2 \varphi}$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.2. Coefficient de déformation linéaire

Le facteur échelle k est défini par:

$$k = \sqrt{\frac{\left(\frac{\delta x}{\delta \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda}\right)^2}{N^2 \cos^2 \varphi}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2}{N^2 \cos^2 \varphi}}$$

$$k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta x}{\delta \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda}\right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2}}{N \cos \varphi}$$

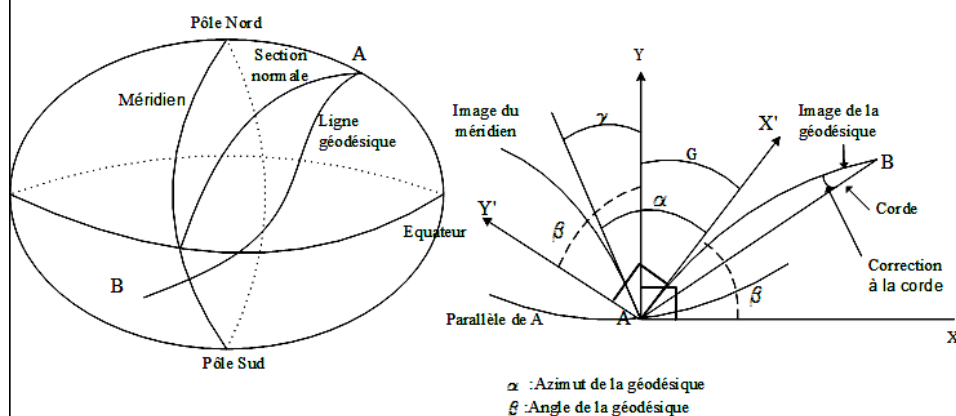
Exercice : Retrouver k en utilisant E , E' , G et G'

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.3. Transformé d'une géodésique sur le plan

Une géodésique et son image sur le plan :



Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.3. Transformé d'une géodésique sur le plan

Caractéristiques d'une géodésique:

- Une géodésique AB: la ligne de la plus courte distance qui joint A et B,
- Son image sur le plan dans une projection conforme est une courbe plane
- L'image de la géodésique tourne sa concavité vers le centre de la projection
- Pour exploiter la géodésique dans les calculs, on substitue son image à sa corde,
- Nous devons calculer les corrections de cette substitution à la corde dénotées (**dv**).

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.3. Transformé d'une géodésique sur le plan

Caractéristiques d'une géodésique sur une longue distance:

- La géodésique est très voisine de la trace que fait la section normale en ce point sur l'ellipsoïde.
- Pratiquement, si on ignore la déviation de la verticale, la géodésique est la trace sur l'ellipsoïde du plan de visé des appareils de mesure d'angle.
- En tout point M: $r_M \sin \alpha_M = c$

avec **c**: une constante,

r_M : le rayon du parallèle en M et

α_M : l'azimut de la géodésique en M.

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

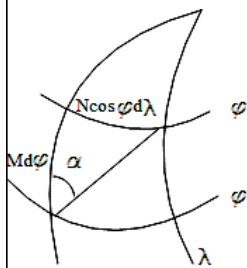
3.3. Transformé d'une géodésique sur le plan

Soit $x = x(U, \lambda)$ et $y = y(U, \lambda)$, :

$$dx = \frac{\delta x}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta x}{\delta U} dU \quad \text{et} \quad dy = \frac{\delta y}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta y}{\delta U} dU$$

$$\text{tg} \beta = \frac{dy}{dx} \quad \text{D'après la figure précédente}$$

$$\text{tg} \beta = \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta y}{\delta U} dU \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta x}{\delta U} dU \right)$$



D'après cette figure: $\text{tg} \alpha = \frac{N \cos \varphi d\lambda}{M d\varphi} = \frac{d\lambda}{\frac{M d\varphi}{N \cos \varphi}}$

Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.3. Transformé d'une géodésique sur le plan

Or : $dU = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi$

Donc: $\text{tg} \alpha = \frac{d\lambda}{dU}$

D'où $\text{tg} \beta = \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\delta y}{\delta U} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \frac{d\lambda}{dU} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \frac{d\lambda}{dU} \right)$

$$\text{tg} \beta = \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\delta y}{\delta U} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \text{tg} \alpha \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \text{tg} \alpha \right)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.4. Convergence des méridiens

Caractéristiques :

- C'est l'angle γ que fait la tangente à l'image du méridien en A et l'axe Y,
- À partir de la figure précédente on peut écrire:

$$\alpha - \gamma + \beta = \frac{\pi}{2}$$

Si on considère le cas où le point B est sur le parallèle du point A:

- alors l'azimute sera égale à 90°

• d'où: $\frac{\pi}{2} - \gamma + \beta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \gamma = \beta$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.4. Convergence des méridiens

$$\operatorname{tg} \beta = \left(\frac{\delta y}{\delta U} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \operatorname{tg} \alpha \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \operatorname{tg} \alpha \right)$$

$$\operatorname{tg} \beta = \left(\frac{\delta y}{\delta U} \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)$$

Pour $\beta = \gamma$, $\alpha = 90^\circ$ d'où tga tend vers l'infini

$$\operatorname{tg} \gamma = \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)$$

Or selon les conditions de Cauchy Reimann

$$\operatorname{tg} \gamma = \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right) = - \left(\frac{\delta x}{\delta U} \right) / \left(\frac{\delta y}{\delta U} \right)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.5. Projection conique conforme de Lambert

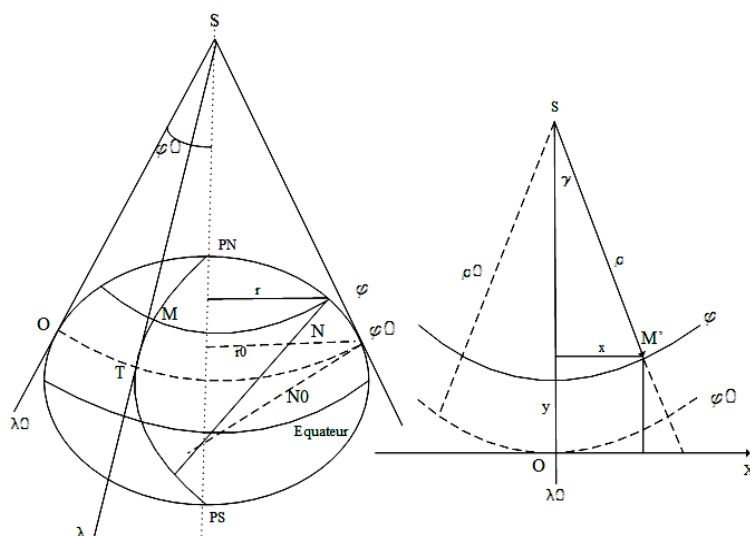
Caractéristiques et règles:

- ✓ Les images des méridiens sont des droites génératrices du cône et tangentes à ces méridiens se rencontrant toutes en S ,
- ✓ L'image d'un parallèle est un parallèle du cône représenté par un cercle concentrique dont le centre est défini par le point de concours des méridiens et dont la position est représenté par l'apothème $SM'=\rho$,
- ✓ La conformité est assurée par la définition d'une fonction analytique telle que: $x+iy=f(\lambda+iU)$,
- ✓ Les longueurs sont conservées sur le parallèle origine.

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.5. Projection conique conforme de Lambert



Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.5. Projection conique conforme de Lambert

Cas d'une projection CCL à un parallèle standard:

- ✓ Sur le plan, un point est représenté par ses coordonnées (x,y)

calculées en fonction des coordonnées (ρ, γ) :

$$\begin{cases} x = \rho \sin \gamma \\ y = \rho_0 - \rho \cos \gamma \end{cases}$$

- ✓ Sur l'ellipsoïde, on définit un système de coordonnées

isométriques locales par: $\bar{U} = U - U_0$ et $\bar{\lambda} = \lambda - \lambda_0$

$$U = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right)$$

$$U_0 = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_0}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi_0}{1 - e \sin \varphi_0} \right)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.5. Projection conique conforme de Lambert

Sur le plan : $\begin{cases} x = \rho \sin \gamma \\ y = \rho_0 - \rho \cos \gamma \end{cases}$ **et** $ds'^2 = dx^2 + dy^2$

$$dx = \sin \gamma d\rho + \rho \cos \gamma d\gamma \quad \text{et} \quad dy = -\cos \gamma d\rho + \rho \sin \gamma d\gamma$$

$$ds'^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\gamma^2$$

$$ds'^2 = \rho^2 \left(\frac{1}{\rho^2} d\rho^2 + d\gamma^2 \right)$$

Effectuons un changement de variable:

$$dV = \pm \frac{1}{\rho} d\rho \quad \text{et} \quad dT = \pm d\gamma$$

$$V = \pm \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{1}{\rho} d\rho \quad \text{et} \quad T = \gamma - \gamma_0$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

3.5. Projection conique conforme de Lambert

Pour assurer la conformité, il faut établir une fonction analytique telle que:

$$V + iT = n(\bar{U} + i\bar{\lambda})$$

V varie en fonction de φ et T varie en fonction de λ .

$$V = \ln \frac{\rho}{\rho_0} = \pm n \bar{U} \quad \text{et} \quad T = \gamma - \gamma_0 = n \bar{\lambda} = n(\lambda - \lambda_0)$$

$$\rho = \rho_0 e^{\pm n \bar{U}} \quad \text{et} \quad \gamma = n \bar{\lambda}$$

Projection avec un seul parallèle

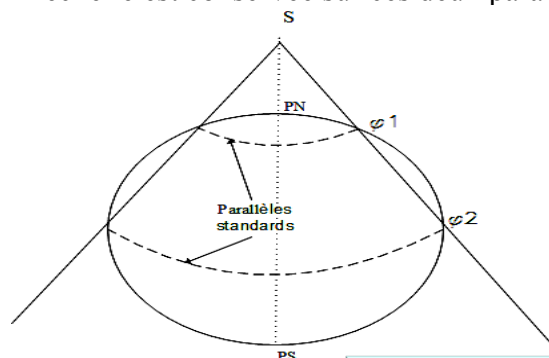
Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

3.5. Projection conique conforme de Lambert

Cas d'une projection CCL à 2 parallèles standards:

- ✓ Le cône est sécant en deux parallèles
- ✓ L'échelle est conservée sur ces deux parallèles



Cliquer ici vers Projection à 2 parallèles

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II